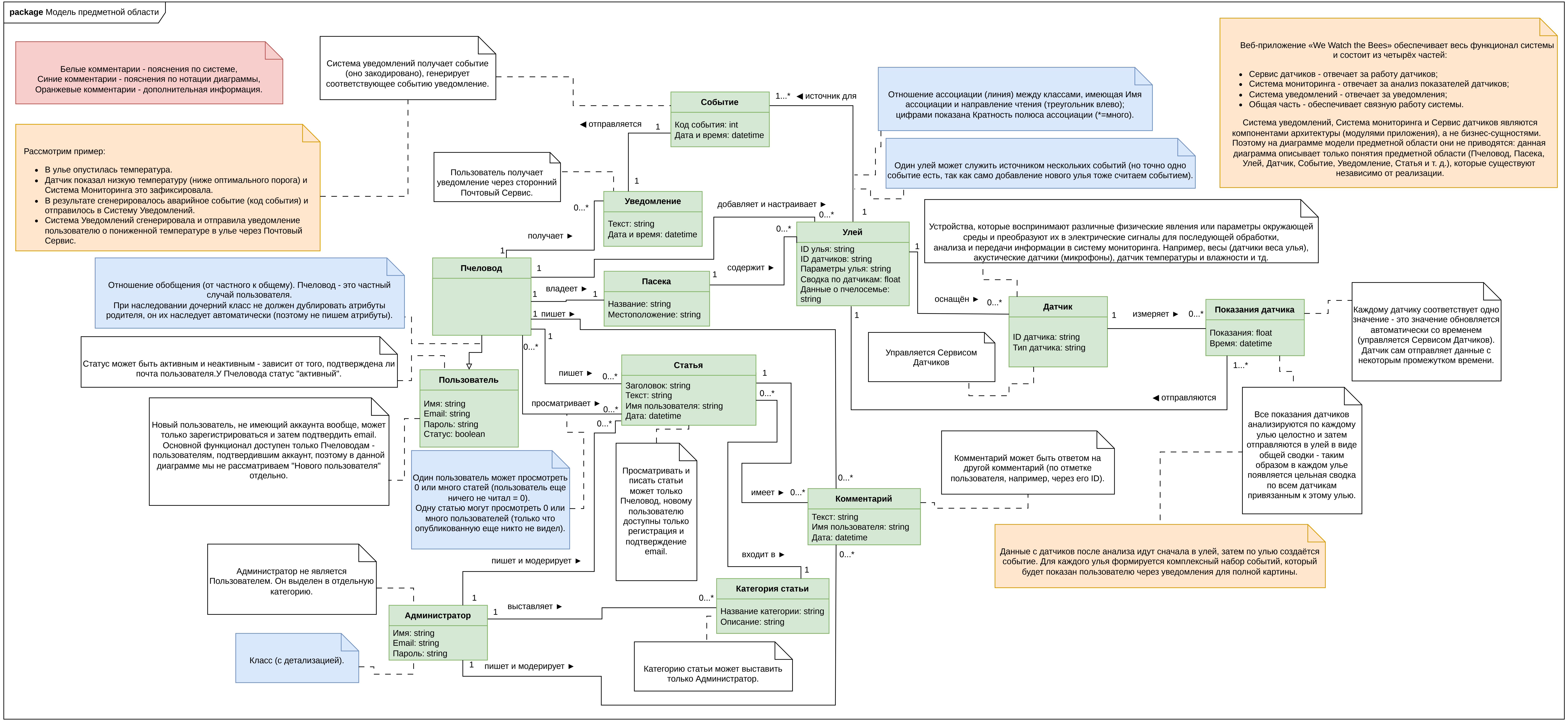

Белые комментарии - пояснения по системе,
Синие комментарии - пояснения по нотации диаграммы,
Оранжевые комментарии - дополнительная информация.

Рассмотрим пример:

- В улье опустилась температура.
- Датчик показал низкую температуру (ниже оптимального порога) и Система Мониторинга это зафиксировала.
- В результате сгенерировалось аварийное событие (код события) и отправилось в Систему Уведомлений.
- Система Уведомлений сгенерировала и отправила уведомление пользователю о пониженной температуре в улье через Почтовый Сервис.

Система уведомлений получает событие (оно закодировано), генерирует соответствующее событию уведомление.

Пользователь получает уведомление через сторонний Почтовый Сервис.

Отношение обобщения (от частного к общему). Пчеловод - это частный случай пользователя.
При наследовании дочерний класс не должен дублировать атрибуты родителя, он их наследует автоматически (поэтому не пишем атрибуты).

Статус может быть активным и неактивным - зависит от того, подтверждена ли почта пользователя.У Пчеловода статус "активный".

Новый пользователь, не имеющий аккаунта вообще, может только зарегистрироваться и затем подтвердить email. Основной функционал доступен только Пчеловодам - пользователям, подтвердившим аккаунт, поэтому в данной диаграмме мы не рассматриваем "Нового пользователя" отдельно.

Один пользователь может просмотреть 0 или много статей (пользователь еще ничего не читал = 0).
Одну статью могут просмотреть 0 или много пользователей (только что опубликованную еще никто не видел).

Просматривать и писать статьи может только Пчеловод, новому пользователю доступны только регистрация и подтверждение email.

Администратор не является Пользователем. Он выделен в отдельную категорию.

Класс (с детализацией).

Категорию статьи может выставить только Администратор.

Отношение ассоциации (линия) между классами, имеющая Имя ассоциации и направление чтения (треугольник влево);
цифрами показана Кратность полюса ассоциации (*=много).

Один улей может служить источником нескольких событий (но точно одно событие есть, так как само добавление нового улья тоже считаем событием).

Веб-приложение «We Watch the Bees» обеспечивает весь функционал системы и состоит из четырёх частей:

- Сервис датчиков - отвечает за работу датчиков;
- Система мониторинга - отвечает за анализ показателей датчиков;
- Система уведомлений - отвечает за уведомления;
- Общая часть - обеспечивает связную работу системы.

Система уведомлений, Система мониторинга и Сервис датчиков являются компонентами архитектуры (модулями приложения), а не бизнес-сущностями. Поэтому на диаграмме модели предметной области они не приводятся: данная диаграмма описывает только понятия предметной области (Пчеловод, Пасека, Улей, Датчик, Событие, Уведомление, Статья и т. д.), которые существуют независимо от реализации.

Устройства, которые воспринимают различные физические явления или параметры окружающей среды и преобразуют их в электрические сигналы для последующей обработки, анализа и передачи информации в систему мониторинга. Например, весы (датчики веса улья), акустические датчики (микрофоны), датчик температуры и влажности и тд.

Управляется Сервисом Датчиков

Каждому датчику соответствует одно значение - это значение обновляется автоматически со временем (управляется Сервисом Датчиков). Датчик сам отправляет данные с некоторым промежутком времени.

Все показания датчиков анализируются по каждому улью целостно и затем отправляются в улей в виде общей сводки - таким образом в каждом улье появляется цельная сводка по всем датчикам привязанным к этому улью.

Комментарий может быть ответом на другой комментарий (по отметке пользователя, например, через его ID).

Данные с датчиков после анализа идут сначала в улей, затем по улью создаётся событие. Для каждого улья формируется комплексный набор событий, который будет показан пользователю через уведомления для полной картины.